

KC桌面——外资精译

MS：SpaceX与智能宏观环境， $i=er^2$

SpaceX 与智能宏观环境： $i=er^2$

SpaceX 的商业模式是什么？可以将其视为将能量（e）转化为智能（i）的过程。SpaceX 实现了人工智能与制造领域的垂直整合，利用其在太空基础设施中的地位，以实现

- 最小化每公斤发射成本（\$/kg）
- 最大化每瓦特收益（\$/watt）
- 最大化每瓦特智能（intelligence/watt）

参见我们的 SpaceX 首次覆盖报告：SpaceX：AI 的终极前沿；首次评级为超配

生命的故事 = 将 ‘e’ 转化为 ‘i’。在最高层面上，所有生物（有机）和非生物（无机）生命都是将能量转化为智能的过程。从冥古宙晚期（40

多亿年前，当时地球温度下降使得液态海洋得以形成）有机分子的 ‘萨根式’ 原始汤，到 2026 年夏季人类文明的戏剧性发展……所有生命——无论个体还是集体——都是将太阳能转化为智能的过程。

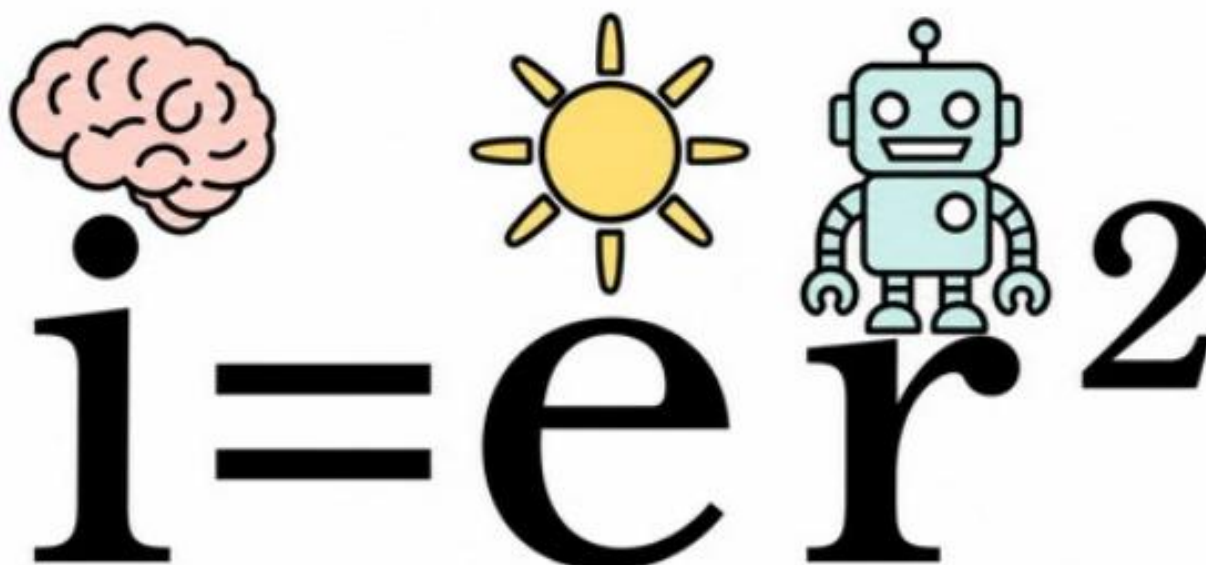
- 微处理器将 e 转化为 i
- 数据中心将 e 转化为 i
- 你的 iPhone 将 e 转化为 i
- 套筒扳手将 e 转化为 i
- 火箭将 e 转化为 i
- 第一个分裂的细胞将 e 转化为 i
- 火的发现是 e 向 i 转化过程中的 ‘普罗米修斯式飞跃’
- 你大脑中的 860 亿个神经元（以及近 100 万亿个神经连接）将 e 转化为 i……而仅消耗 20 瓦特（一个 LED 灯泡的功率）
- 白蚁群落将 e 转化为 i
- 人类文明将 e 转化为 i（并非总是一条直线）

SpaceX 在将 e 转化为 i 的过程中扮演什么角色？从根本上说，SpaceX 的 ‘e 到 i’ 之旅与其他公司并无不同。是该公司 ‘第一性原理’ 的方法、对埃隆算法的应用以及 DVFS 属性使其区别于同行。我们发现用嵌套商的形式来表达这一概念很有帮助

- 每瓦特智能： (i/w) 。衡量智能的能量密度。假设有 10 家公司具有相同的总智能。在其他条件相同的情况下，消耗能量最少的那家将创造最大价值。SpaceX 能否实现比同行更高的每瓦特智能？驱动因素包括获取更高效的芯片设计、更高效的门控/路由/软件/架构（从数据中心到边缘）。在制造方面，埃隆·马斯克喜欢说 “最好的零件就是没有零件”。在 AI 计算中，最好的 token 就是没有 token 吗？
- 每瓦特每美元智能： $((i/w)/\$)$ 。衡量智能的能量密度和资本密度。假设有 6 家公司具有相同的每瓦特智能。在其他条件相同的情况下，消耗资本最少的那家将创造最大价值。SpaceX 能否实现比同行更优的资本效率？驱动因素包括设计、规模、数据、制造以及捕获新数据并将其反馈到制造机器中形成自我强化的递归循环的能力。数据指导软件，软件指导硬件，硬件指导制造工厂。

- 每瓦特每美元每秒智能： $((i/w)/\$)/t$ 。衡量智能的能量密度、资本密度和时间密度。假设有 3 家公司具有相同的每瓦特每美元智能。在其他条件相同的情况下，能在最短时间内交付其 $((i/w)/\$)$ 的那家将创造最大价值。SpaceX 能否以最少的资本投入，实现比同行更快的 ‘e 到 i’ 转化时间？驱动因素包括垂直整合、无处不在的物理和数字网络。随着传统计算向量子计算发展，我们看到每秒钟在通电时间和 ‘飞行时间’ 计算上的改进将使一些公司脱颖而出。在正确的地点和时间，以最低价格提供最高能效的智能——持续、冗余、可靠。

图表 1： $i = er^2$



图表 1

来源：MS。注：i = 智能，e = 能量，r = 机器人； $i = er^2$ 是一个概念性隐喻

估值方法与不确定性

Space Exploration Technologies Corp. (SPCX.O)

分部加总估值：太空、连接、AI（分为 X & Grok 和企业 AI）

- 2040 年预测期末
- 估值日期：2027 年 6 月 30 日
- 加权平均资本成本 11.1%；股权成本 11.9%
- 企业 AI 估值因执行不确定性折价 50%
- 终值增长率：太空 4.0%，连接 4.5%，X & Grok 3.0%，企业 AI 5.0%

相当于 0.41 倍 EV/EBIT/增长率

上行不确定性

- 星舰复用进展更快
- 星链容量增长更快
- 更强的直接面向消费者/企业采用
- 更多新云服务获胜
- Cursor 年度经常性收入加速
- AI 基础设施通电时间和成本更低

节奏变化不确定性

- 星舰复用节奏节奏变化
- 星链用户增长节奏变化
- 企业 AI 变现能力减弱
- 资本支出/每瓦特计算成本更高
- 通电时间更长
- 更大的融资需求/稀释
- 监管延迟